1.3 函数的极限

1. 自变量趋于无穷大时函数的极限
2. 自变量趋于有限值时函数的极限
3. 函数的极限的性质

极限过程

在数学里，“极限过程”通常指：

让某个变量按照某种规律无限地“逼近”某个值（可能是有限数，也可能是无穷大），

并研究这个动态逼近过程的相关变量的“稳定”的状态是什么。

极限过程

在数学里，“极限过程”通常指：

让某个变量按照某种规律无限地“逼近”某个值（可能是有限数，也可能是无穷大），

并研究这个动态逼近过程的相关变量的“稳定”的状态是什么。

极限是在无限的，不断变化的过程中实现的，

描述的是因变量在自变量的某种变化的过程中的稳定的变化趋势或状态。

任意有限步的变化在取极限的过程中都不起作用。

极限过程

比如，数列 $\{x_n\}$ 在 n 趋于无穷时的极限为 a,

极限过程

比如，数列 $\{x_n\}$ 在 n 趋于无穷时的极限为 a,

即: 随 n 在无限地增大的过程中，x_n 与 a 的差的绝对值可以小于任意正数。

极限过程

比如，数列 $\{x_n\}$ 在 n 趋于无穷时的极限为 a,

即: 随 n 在无限地增大的过程中，x_n 与 a 的差的绝对值可以小于任意正数。

任意改变一个数列$\{x_n\}$ 的有限多项的值，包括添加有限项，减少有限项，

都不影响 $\{x_n\}$ 是否具有极限，而且当$\{x_n\}$有极限时，上面的操作也不会改变数列的极限值。

函数极限的一般概念

数列是函数的特殊情形: $f\colon \mathbb{N}^+ \to \mathbb{R}$, $x_n = f(n)$

函数极限的一般概念

数列是函数的特殊情形: $f\colon \mathbb{N}^+ \to \mathbb{R},\ x_n = f(n)$

数列的极限: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} f(n) = a$,

函数极限的一般概念

数列是函数的特殊情形: $f\colon \mathbb{N}^+ \to \mathbb{R}$, $x_n = f(n)$

数列的极限: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} f(n) = a$,

由极限的定义可知：在 n 无限增大的变化过程中（$n \to \infty$),

对应函数值 $f(n)$ 可以无限的接近于确定的常数 a，即：$|f(n) - a|$ 可以任意小.

函数极限的一般概念

数列是函数的特殊情形: $f: \mathbb{N}^+ \to \mathbb{R}$, $x_n = f(n)$

数列的极限: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} f(n) = a$,

由极限的定义可知：在 n 无限增大的变化过程中（$n \to \infty$),

对应函数值 $f(n)$ 可以无限的接近于确定的常数 a，即：$|f(n) - a|$ 可以任意小.

类似于数列极限，对于任一函数 $f(x)$如果在 $x \to +\infty$ 的过程中,

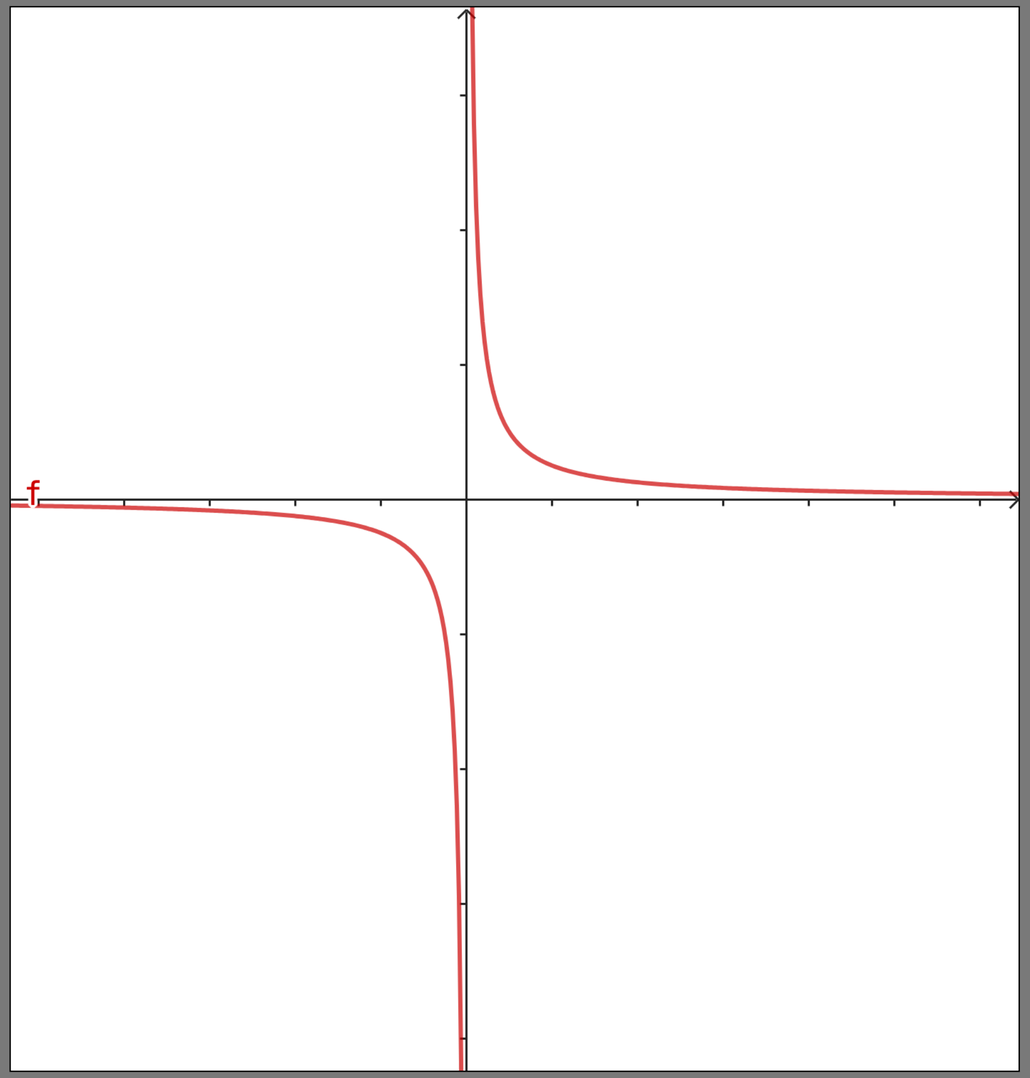
对应的函数值 $f(x)$ 无限接近于确定的数值 A，即：$|f(x) - A|$ 可以任意小.

则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \to +\infty$ 时的极限.

函数极限的一般概念

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=?$$



函数极限的一般概念

类似于数列极限，对于任一函数 $f(x)$如果在 $x \to +\infty$ 的过程中，

对应的函数值 $f(x)$ 无限接近于确定的数值 A，即：$|f(x) - A|$ 可以任意小.

则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \to +\infty$ 时的极限.

【函数极限的一般概念】函数极限是这样一个常数 A, 在自变量 x 的某个无限变化过程

中, 对应的函数值 $f(x)$ 可以无限的接近于这个常数，即：$|f(x) - A|$ 可以任意小.

函数极限的一般概念

类似于数列极限，对于任一函数 $f(x)$如果在 $x \to +\infty$ 的过程中，

对应的函数值 $f(x)$ 无限接近于确定的数值 A，即：$|f(x)-A|$ 可以任意小.

则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \to +\infty$ 时的极限.

【函数极限的一般概念】函数极限是这样一个常数 A, 在自变量 x 的某个无限变化过程

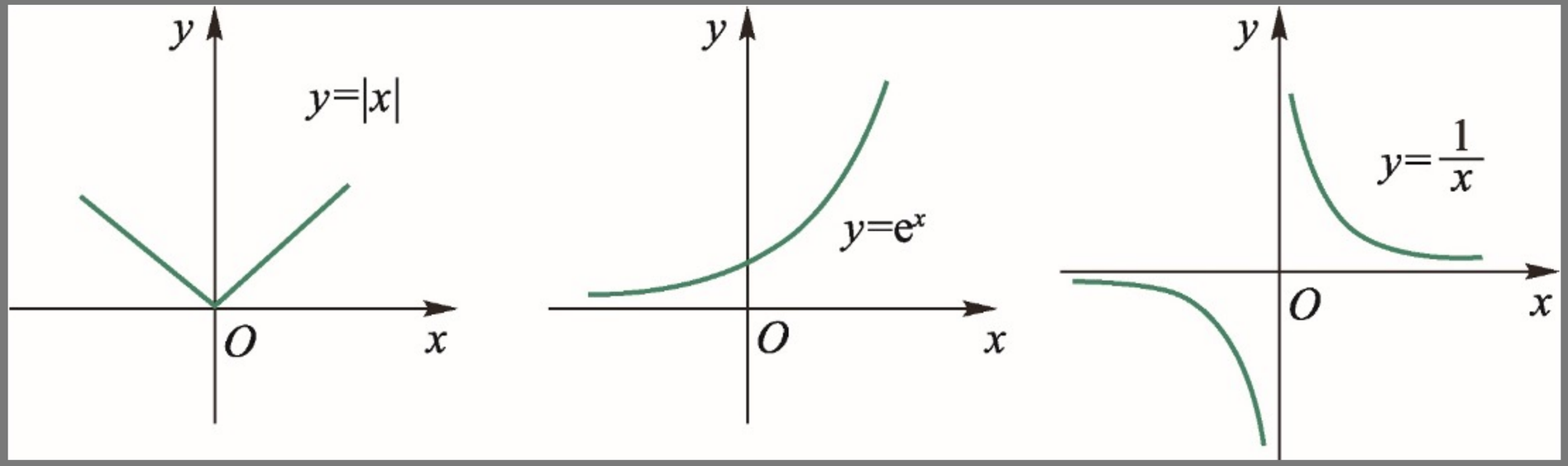
中, 对应的函数值 $f(x)$ 可以无限的接近于这个常数，即：$|f(x)-A|$ 可以任意小.

对函数而言，从数轴上看，自变量 x 不仅可以向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$），

也可以向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）,还可以无限地逼近一个有限数 x_0.

自变量趋于无穷大时函数的极限

观察函数走势求下面极限：



$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = ? \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = ?$$

极限过程

下面我们对上面的三个极限过程进行分析。

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$

极限过程

下面我们对上面的三个极限过程进行分析。

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以大于任意给定的正数	
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$

极限过程

下面我们对上面的三个极限过程进行分析。

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以大于任意给定的正数	$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $x > X$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$

极限过程

下面我们对上面的三个极限过程进行分析。

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以大于任意给定的正数	$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $x > X$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以小于任意给定的负数	
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$

极限过程

下面我们对上面的三个极限过程进行分析。

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以大于任意给定的正数	$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $x > X$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以小于任意给定的负数 自变量 x 在自身的变化过程中其相反数可以大于任意给定的正数	
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$

极限过程

下面我们对上面的三个极限过程进行分析。

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以大于任意给定的正数	$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $x > X$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以小于任意给定的负数 自变量 x 在自身的变化过程中其相反数可以大于任意给定的正数	$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $-x > X$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$

极限过程

下面我们对上面的三个极限过程进行分析。

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以大于任意给定的正数	$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $x > X$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以小于任意给定的负数 自变量 x 在自身的变化过程中其相反数可以大于任意给定的正数	$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $-x > X$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$
自变量 x 在自身的变化过程中与 x_0 差的绝对值可以小于任意给定正数	

极限过程

下面我们对上面的三个极限过程进行分析。

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以大于任意给定的正数	$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $x > X$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$
自变量 x 在自身的变化过程中可以小于任意给定的负数 自变量 x 在自身的变化过程中其相反数可以大于任意给定的正数	$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $-x > X$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$
自变量 x 在自身的变化过程中与 x_0 差的绝对值可以小于任意给定正数	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起都有 $\lvert x - x_0 \rvert < \varepsilon$

自变量趋于无穷大的极限过程

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$

自变量趋于无穷大的极限过程

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$

上面这两个极限过程有一个共同点：

自变量趋于无穷大的极限过程

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$

上面这两个极限过程有一个共同点：

自变量 x 在自身的变化过程中其绝对值 $|x|$ 可以大于任意给定的正数

自变量趋于无穷大的极限过程

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$

上面这两个极限过程有一个共同点：

自变量 x 在自身的变化过程中其绝对值 $|x|$ 可以大于任意给定的正数

$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $|x| > X$

自变量趋于无穷大的极限过程

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$

上面这两个极限过程有一个共同点：

自变量 x 在自身的变化过程中其绝对值 $|x|$ 可以大于任意给定的正数

$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $|x| > X$	记作：$x \to \infty$

自变量趋于无穷大的极限过程

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$

上面这两个极限过程有一个共同点：

自变量 x 在自身的变化过程中其绝对值 $|x|$ 可以大于任意给定的正数

$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $\lvert x\rvert > X$	记作：$x \to \infty$

因此，极限过程：$x \to \infty$ 暗含两个可能的极限过程：$x \to +\infty$ 和 $x \to -\infty$；所以，再遇到极限过程：$x \to \infty$ 就要分两种情形讨论：$(1) x \to +\infty, (2) x \to -\infty$.

自变量趋于无穷大的极限过程

自变量 x 向右无限地逼近（正）无穷大（$+\infty$）	记作：$x \to +\infty$
自变量 x 向左无限地逼近（负）无穷大（$-\infty$）	记作：$x \to -\infty$

上面这两个极限过程有一个共同点：

自变量 x 在自身的变化过程中其绝对值 $|x|$ 可以大于任意给定的正数

$\forall X > 0$, x 从某时刻开始都有 $\lvert x\rvert > X$	记作：$x \to \infty$

因此，极限过程：$x \to \infty$ 暗含两个可能的极限过程：$x \to +\infty$ 和 $x \to -\infty$；所以，再遇到极限过程：$x \to \infty$ 就要分两种情形讨论：$(1) x \to +\infty, (2) x \to -\infty$.

另外还需要注意： 在 $x \to \infty$ 或 $+\infty, -\infty$ 的极限过程中，自变量永远也达不到 ∞ 或 $+\infty, -\infty$

1.3 函数的极限

1. 自变量趋于无穷大时函数的极限
2. 自变量趋于有限值时函数的极限
3. 函数的极限的性质

自变量趋于无穷大时函数的极限

数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义：

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时，} |x_n - a| < \varepsilon (\text{或 } a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon)$$

自变量趋于无穷大时函数的极限

数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义：

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时，} |x_n - a| < \varepsilon (\text{或 } a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon)$$

类似地，得函数 $f(x)$ 在 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限 $\varepsilon - X$ 定义：

自变量趋于无穷大时函数的极限

数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义：

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时，} |x_n - a| < \varepsilon (\text{或 } a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon)$$

类似地，得函数 $f(x)$ 在 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限 $\varepsilon - X$ 定义：

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x > X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

自变量趋于无穷大时函数的极限

数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义：

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时，} |x_n - a| < \varepsilon (\text{或 } a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon)$$

类似地，得函数 $f(x)$ 在 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限 $\varepsilon - X$ 定义：

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x > X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x < -X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

自变量趋于无穷大时函数的极限

数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义：

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时，} |x_n - a| < \varepsilon (\text{或 } a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon)$$

类似地，得函数 $f(x)$ 在 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限 $\varepsilon - X$ 定义：

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x > X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x < -X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x > X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

定义1

设函数 $f(x)$ 当 x 大于某一个正数时有定义, 如果存在常数 A,

对于任意给定正数 ε (不论它多么小), 总存在正数 X, 使得当 x 满足不等式 $x > X$ 时,

对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式: $|f(x) - A| < \varepsilon$,

那么常数 A 就称做函数 $f(x)$ 当 $x \to +\infty$ 时的极限,

记作: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$ 或 $f(x) \to A$ (当 $x \to +\infty$).

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } -x > X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

定义1′

设函数 $f(x)$ 当 $-x$ 大于某一个正数时有定义，如果存在常数 A，

对于任意给定正数 ε（不论它多么小），总存在正数 X，使得当 x 满足不等式 $-x > X$ 时，

对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式：$|f(x) - A| < \varepsilon$，

那么常数 A 就称做函数 $f(x)$ 当 $x \to -\infty$ 时的极限，

记作：$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$ 或 $f(x) \to A$（当 $x \to -\infty$）.

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

定义1″

设函数 $f(x)$ 当 $|x|$ 大于某一个正数时有定义, 如果存在常数 A,

对于任意给定正数 ε (不论它多么小), 总存在正数 X，使得当 x 满足不等式 $|x| > X$ 时,

对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式: $|f(x) - A| < \varepsilon$,

那么常数 A 就称做函数 $f(x)$ 当 $x \to \infty$ 时的极限,

记作: $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$ 或 $f(x) \to A$ (当 $x \to \infty$).

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x < -X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x < -X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

注意：这里 ε 和 X 的作用及特点类似于数列极限中我们对 ε 和 N 的说明。

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x < -X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

注意：这里 ε 和 X 的作用及特点类似于数列极限中我们对 ε 和 N 的说明。

比如： 1. ε 强调的是“任意小”；2. X 强调的是“存在性”，如：证 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$,

只需证对任意给的正数 ε, 能找到 X , 使得 $x > X$ 时， $|f(x) - A| < \varepsilon$

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x < -X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

依定义，若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$ ，

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x < -X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

依定义，若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$ ，可得：$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$；

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x < -X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

依定义，若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$，可得：$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$；

同样，若 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$；

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x < -X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

依定义，若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$，可得：$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$；

同样，若 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$；则可得：$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$；

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x < -X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

依定义，若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$ ，可得：$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$；

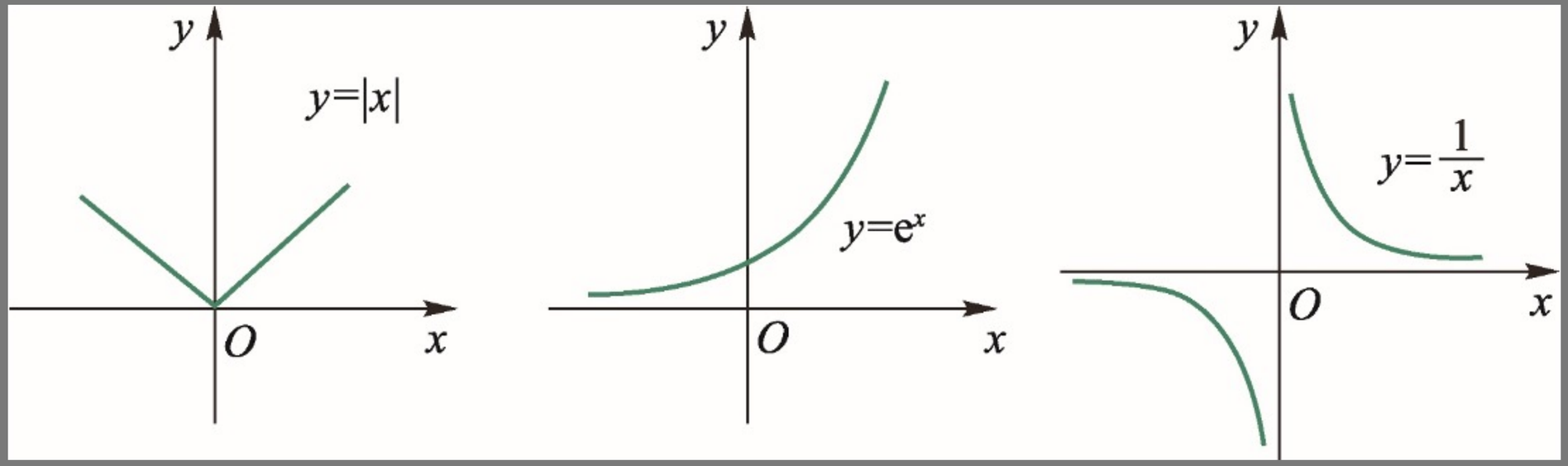
同样，若 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$；则可得：$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$；

结论

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = A.$$

自变量趋于无穷大时函数的极限

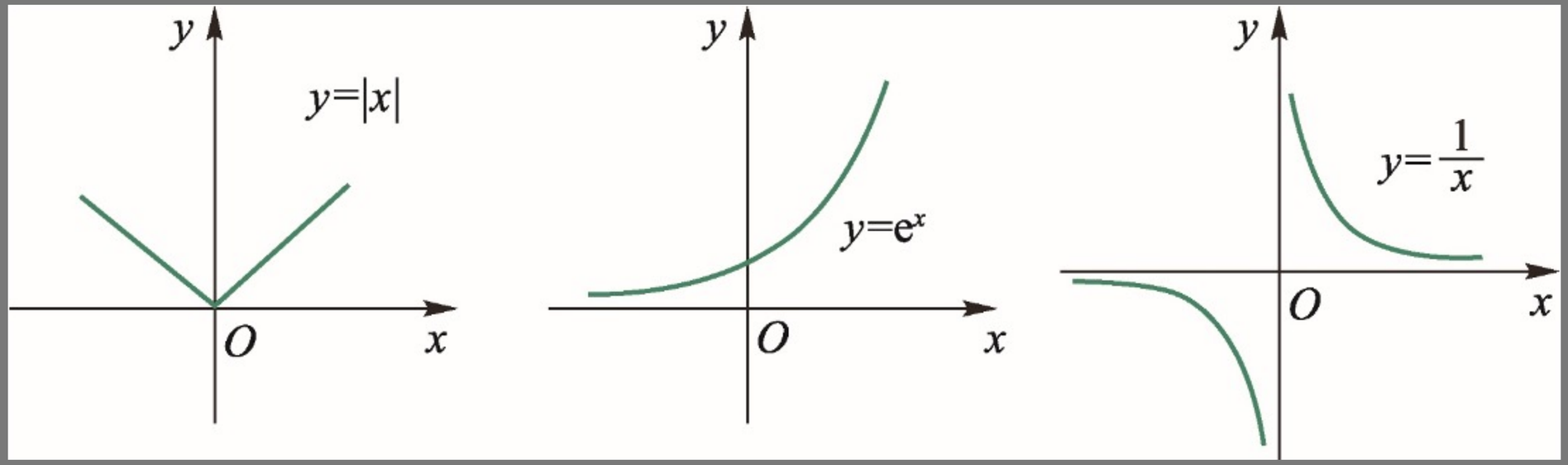
观察函数走势求下面极限：



$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = ? \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = ? \quad \lim_{x\to\infty} f(x) = ?$$

自变量趋于无穷大时函数的极限

观察函数走势求下面极限：

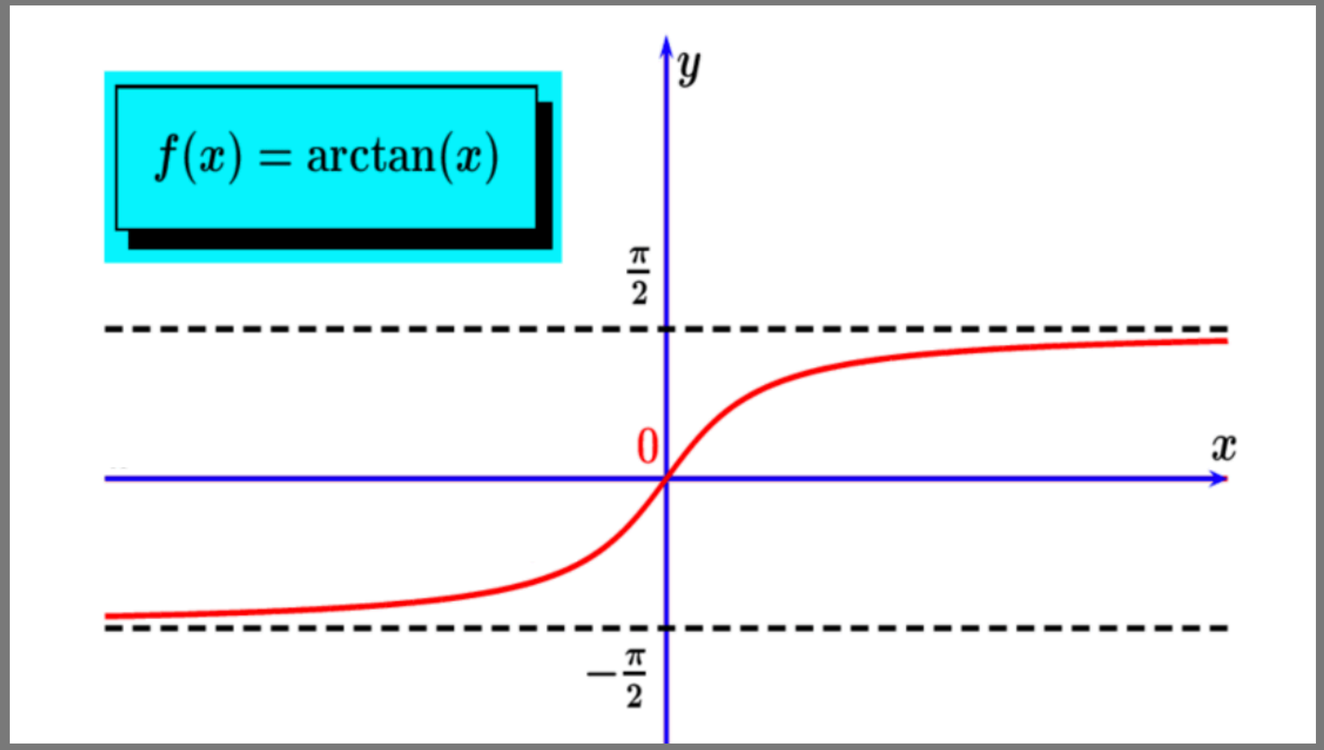


$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = ? \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = ? \quad \lim_{x\to\infty} f(x) = ?$$

$\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$. 所以 $\lim\limits_{x\to\infty} e^x$ 不存在

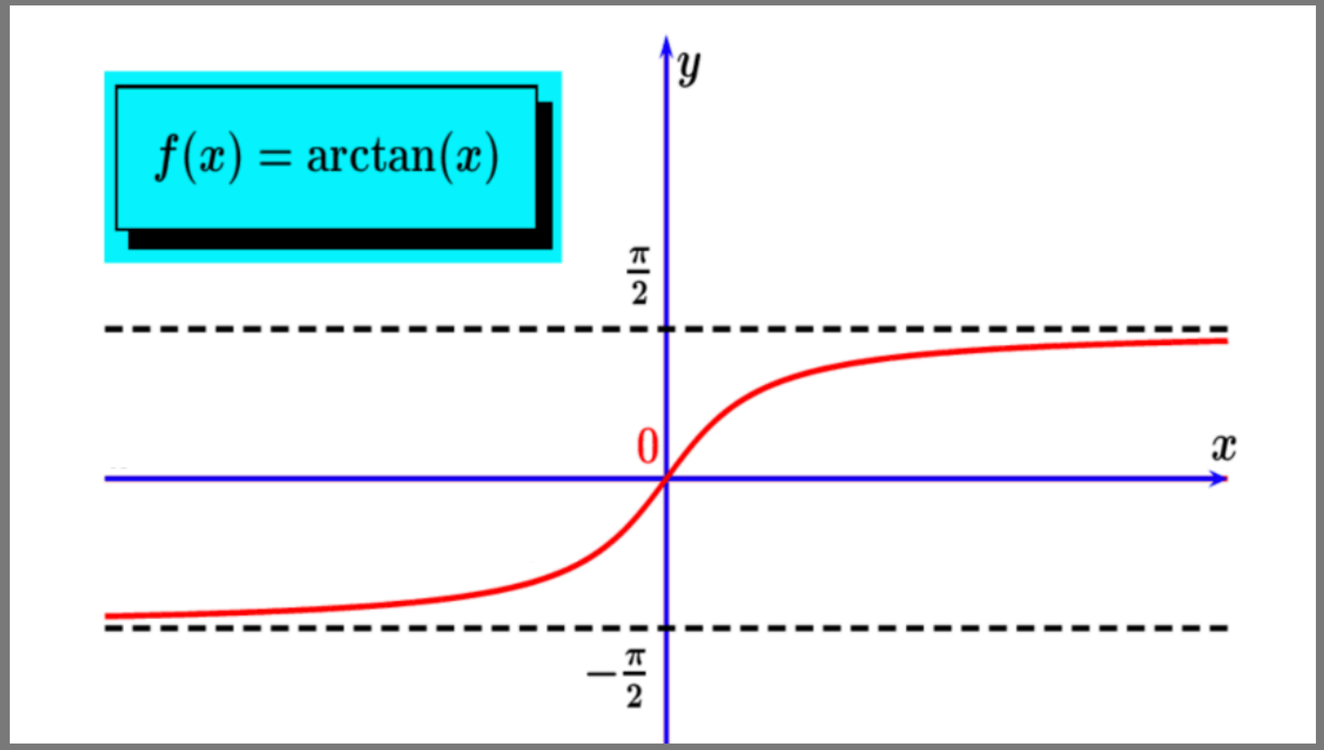
自变量趋于无穷大时函数的极限

观察函数走势求： $\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x,\ \lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x,\ \lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$



自变量趋于无穷大时函数的极限

观察函数走势求： $\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x,\ \lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x,\ \lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$



$\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2},\ \lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$，所以 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在

自变量趋于无穷大时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $x < -X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

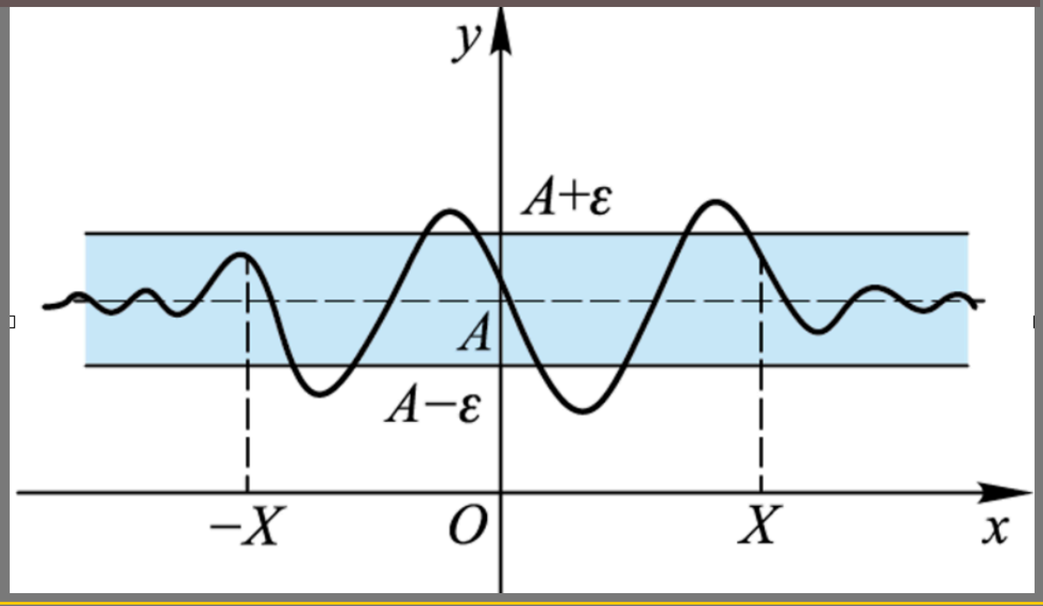
$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0$,当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

几何解释：

当 $x < -X$ 或 $x > X$ 时,

函数 $y = f(x)$ 图形完全落在以直线

$y = A$ 为中心线,宽为 2ε 的带形区域内.

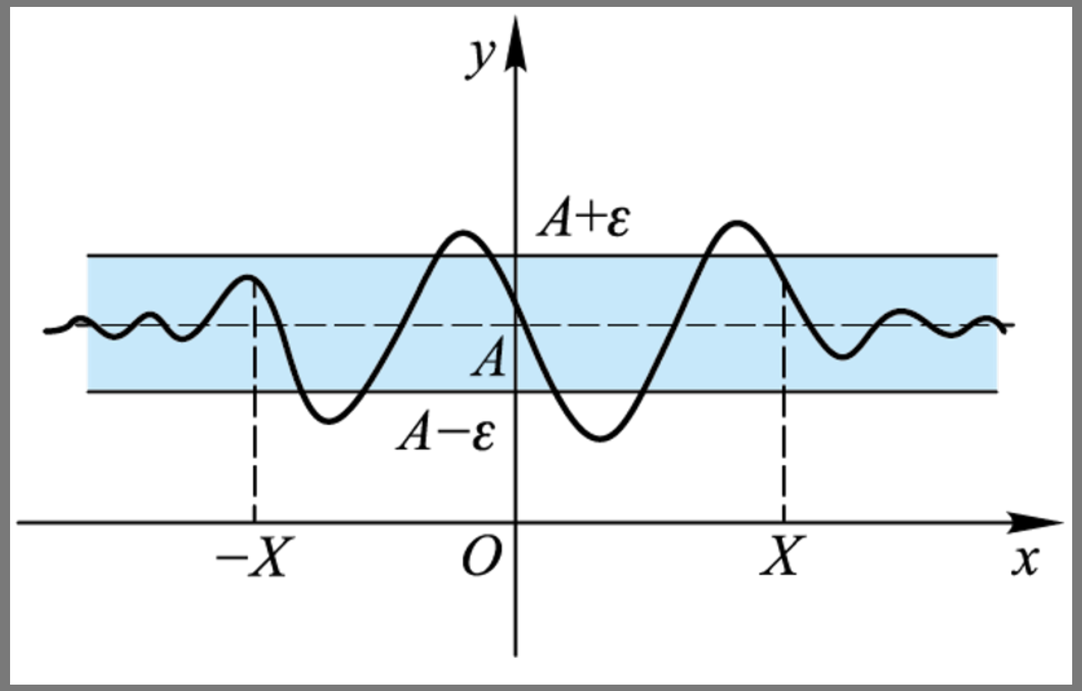


水平渐近线

定义2:水平渐近线

若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$ 或 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$,

则称直线 $y = A$ 是函数 $y = f(x)$ 的图形的水平渐近线.



典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

典型例题

例1. 证明： $\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

分析：由函数在 $x\to\infty$ 时的极限的定义：

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists X>0,$当 $|x|>X$ 时， $|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

分析：由函数在 $x\to\infty$ 时的极限的定义：

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists X>0,$当 $|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

可知：我们只需要证明左边 $\varepsilon-X$ 语言描述的命题——

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

分析：由函数在 $x\to\infty$ 时的极限的定义：

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists X>0,$当 $|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

可知：我们只需要证明左边 $\varepsilon-X$ 语言描述的命题——

也即证：对任意给的正数 ε, 能找到 $X>0$, 当 $|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

分析：由函数在 $x\to\infty$ 时的极限的定义：

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists X>0,$当 $|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

可知：我们只需要证明左边 $\varepsilon-X$ 语言描述的命题——

也即证：对任意给的正数 ε, 能找到 $X>0$, 当 $|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

为此，我们要先需考虑：使 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 成立的 x 满足什么条件

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

分析：由函数在 $x\to\infty$ 时的极限的定义：

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists X>0,$当 $|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

可知：我们只需要证明左边 $\varepsilon-X$ 语言描述的命题——

也即证：对任意给的正数 ε, 能找到 $X>0$, 当 $|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

为此，我们要先需考虑：使 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 成立的 x 满足什么条件

所以，我们不妨将 ε 看作参量，然后解方程：$|f(x)-A|<\varepsilon$

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

分析：由函数在 $x\to\infty$ 时的极限的定义：

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists X>0,$当 $|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

可知：我们只需要证明左边 $\varepsilon-X$ 语言描述的命题——

也即证：对任意给的正数 ε, 能找到 $X>0$, 当 $|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

为此，我们要先需考虑：使 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 成立的 x 满足什么条件

所以，我们不妨将 ε 看作参量，然后解方程：$|f(x)-A|<\varepsilon$

对于本题目来说，即解：$\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|<\varepsilon$ 并不容易解出

典型例题

例1. 证明： $\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

对于本题目来说，即解： $\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|<\varepsilon$ 并不容易解出

典型例题

例1. 证明： $\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

对于本题目来说，即解： $\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|<\varepsilon$ 并不容易解出

所以我们可以通过将后面的绝对值项放大成一个简单的式子，

并令放大后的式子小于 ε， 进而解这个新的不等式，

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

对于本题目来说，即解：$\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|<\varepsilon$ 并不容易解出

因为：$\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|\le\left|\dfrac{2}{x}\right|$ 对任意的实数 x 都成立

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

对于本题目来说，即解：$\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|<\varepsilon$ 并不容易解出

因为：$\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|\le\left|\dfrac{2}{x}\right|$ 对任意的实数 x 都成立

而解不等式：$\left|\dfrac{2}{x}\right|<\varepsilon$ 得：$\dfrac{2}{\varepsilon}<|x|$

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

对于本题目来说，即解：$\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|<\varepsilon$ 并不容易解出

因为：$\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|\le\left|\dfrac{2}{x}\right|$ 对任意的实数 x 都成立

而解不等式：$\left|\dfrac{2}{x}\right|<\varepsilon$ 得：$\dfrac{2}{\varepsilon}<|x|$

因此，对任意的正数 ε，我们只需要令 $X=\dfrac{2}{\varepsilon}$ 即可.

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

对于本题目来说，即解：$\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|<\varepsilon$ 并不容易解出

因为：$\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|\le\left|\dfrac{2}{x}\right|$ 对任意的实数 x 都成立

而解不等式：$\left|\dfrac{2}{x}\right|<\varepsilon$ 得：$\dfrac{2}{\varepsilon}<|x|$

因此，对任意的正数 ε，我们只需要令 $X=\dfrac{2}{\varepsilon}$ 即可.

证明过程怎么写?

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

证明：　因为对 $\varepsilon>0$, 取 $X=\dfrac{2}{\varepsilon}$, 当 $|x|>X$ 时，我们有：

$$\left|f(x)-2\right|=\left|2+\frac{2\sin(2x)}{2x}-2\right|=\left|\frac{2\sin(2x)}{2x}\right|$$

$$\leq\left|\frac{2}{x}\right|<\frac{2}{X}=\varepsilon\,.$$

所以：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

典型例题

例1. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.$

证明： 因为对于任意的实数 x 都有

$$\left|f(x)-2\right|=\left|2+\frac{2\sin(2x)}{2x}-2\right|=\left|\frac{2\sin(2x)}{2x}\right|\le\left|\frac{2}{x}\right|$$

对 $\forall\varepsilon>0$, 为使 $\boxed{\left|\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right|<\varepsilon}$

只需：$\boxed{\left|\dfrac{2}{x}\right|<\varepsilon}$ 等价于 $\boxed{|x|>\dfrac{2}{\varepsilon}.}$

故取 $X=\dfrac{2}{\varepsilon}$, 即可由极限的定义得：$\boxed{\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\dfrac{2\sin(2x)}{x}\right)=2.}$

1.3 函数的极限

1. 自变量趋于无穷大时函数的极限
2. 自变量趋于有限值时函数的极限
3. 函数的极限的性质

自变量趋于有限值时函数的极限

为了考虑 x 趋于有限数 x_0 的极限，我们也先对该极限过程: $x \to x_0$ 进行分析.

自变量趋于有限值时函数的极限

为了考虑 x 趋于有限数 x_0 的极限，我们也先对该极限过程: $x \to x_0$ 进行分析.

自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$
自变量 x 在自身的变化过程中与 x_0 差的绝对值可以小于任意给定正数	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起都有 $\lvert x - x_0 \rvert < \varepsilon$

自变量趋于有限值时函数的极限

$x \to x_0$	自变量 x 在自身的变化过程中与 x_0 差的绝对值可以小于任意给定正数

这个极限过程强调的是：在自变量 x 在自身的变化过程中 $|x - x_0|$ 可以任意的小

自变量趋于有限值时函数的极限

$x \to x_0$	自变量 x 在自身的变化过程中与 x_0 差的绝对值可以小于任意给定正数

这个极限过程强调的是：在自变量 x 在自身的变化过程中 $|x - x_0|$ 可以任意的小

所以也有两种特殊的情形：

自变量趋于有限值时函数的极限

$x \to x_0$	自变量 x 在自身的变化过程中与 x_0 差的绝对值可以小于任意给定正数

这个极限过程强调的是：在自变量 x 在自身的变化过程中 $|x - x_0|$ 可以任意的小

所以也有两种特殊的情形：

在自变量 x 在自身的变化过程中，始终有 $x - x_0 > 0$, 即, $x > x_0$; 换言之，在 x 自身的变化过程中，它的值始终都大于 x_0, 从数轴上看，在该变化过程，x 从 x_0 的右侧向 x_0 逼近；且从该过程中的某时刻起，$x - x_0$ 可以小于任意给定的正数.

自变量趋于有限值时函数的极限

$x \to x_0$	自变量 x 在自身的变化过程中与 x_0 差的绝对值可以小于任意给定正数

这个极限过程强调的是：在自变量 x 在自身的变化过程中 $|x - x_0|$ 可以任意的小

所以也有两种特殊的情形：

在自变量 x 在自身的变化过程中，始终有 $x - x_0 > 0$, 即, $x > x_0$; 换言之，在 x 自身的变化过程中，它的值始终都大于 x_0, 从数轴上看，在该变化过程，x 从 x_0 的右侧向 x_0 逼近；且从该过程中的某时刻起，$x - x_0$ 可以小于任意给定的正数.

在自变量 x 在自身的变化过程中，始终有 $x - x_0 < 0$, 即, $x < x_0$;换言之，在 x 自身的变化过程中，它的值始终都小于 x_0, 从数轴上看，在该变化过程，x 从 x_0 的左侧向 x_0 逼近；且从该过程中的某时刻起，$x_0 - x$ 可以小于任意给定的正数.

自变量趋于有限值时函数的极限

为了考虑 x 趋于有限数 x_0 的极限，我们也先对该极限过程: $x \to x_0$ 进行分析.

自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$
自变量 x 在自身的变化过程中与 x_0 差的绝对值可以小于任意给定正数	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起都有 $\lvert x - x_0 \rvert < \varepsilon$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 > 0$;	记作：$x \to x_0^+$ 或 $x \to x_0 + 0$
从数轴上看， x 从 x_0 的右侧趋于 x_0	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $0 < x - x_0 < \varepsilon$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 < 0$;	记作：$x \to x_0^-$ 或 $x \to x_0 - 0$
从数轴上看， x 从 x_0 的左侧趋于 x_0	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $-\varepsilon < x - x_0 < 0$

自变量趋于有限值时函数的极限

为了考虑 x 趋于有限数 x_0 的极限，我们也先对该极限过程: $x \to x_0$ 进行分析.

自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0.	记作：$x \to x_0$
自变量 x 在自身的变化过程中与 x_0 差的绝对值可以小于任意给定正数	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起都有 $\lvert x - x_0 \rvert < \varepsilon$ 在这个过程中 x 可以等于 x_0
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 > 0$; 从数轴上看， x 从 x_0 的右侧趋于 x_0	记作：$x \to x_0^+$ 或 $x \to x_0 + 0$ $\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $0 < x - x_0 < \varepsilon$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 < 0$; 从数轴上看， x 从 x_0 的左侧趋于 x_0	记作：$x \to x_0^-$ 或 $x \to x_0 - 0$ $\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $-\varepsilon < x - x_0 < 0$

自变量趋于有限值时函数的极限

通过比较 x 趋于无穷大的极限过程：$x \to \infty, x \to +\infty, x \to -\infty$ 与 x 趋于有限值 x_0 的极限过程：$x \to x_0, x \to x_0^+, x \to x_0^-$， 有没有发现什么相同点和不同点?

自变量趋于有限值时函数的极限

通过比较 x 趋于无穷大的极限过程：$x \to \infty, x \to +\infty, x \to -\infty$ 与 x 趋于有限值 x_0 的极限过程：$x \to x_0, x \to x_0^+, x \to x_0^-$， 有没有发现什么相同点和不同点?

比如： $x \to +\infty$ 在该极限过程中，x 在自身的变化过程中可以比任意正数都大，但永远达不到 $+\infty$； 极限过程：$x \to x_0^+$，自身的变化过程中都大于 x_0, 但永远不可能等于x_0.

自变量趋于有限值时函数的极限

通过比较 x 趋于无穷大的极限过程：$x \to \infty, x \to +\infty, x \to -\infty$ 与 x 趋于有限值 x_0 的极限过程：$x \to x_0, x \to x_0^+, x \to x_0^-$， 有没有发现什么相同点和不同点?

比如： $x \to +\infty$ 在该极限过程中，x 在自身的变化过程中可以比任意正数都大，但永远达不到 $+\infty$； 极限过程：$x \to x_0^+$，自身的变化过程中都大于 x_0, 但永远不可能等于x_0.

同样，$x \to -\infty$ 与 $x \to x_0^-$ 也有类似的性质；极限过程 $x \to \infty$ 也有 $|x|$ 永远达不到 $+\infty$

自变量趋于有限值时函数的极限

通过比较 x 趋于无穷大的极限过程：$x \to \infty, x \to +\infty, x \to -\infty$ 与 x 趋于有限值 x_0 的极限过程：$x \to x_0, x \to x_0^+, x \to x_0^-$， 有没有发现什么相同点和不同点?

比如： $x \to +\infty$ 在该极限过程中，x 在自身的变化过程中可以比任意正数都大，但永远达不到 $+\infty$； 极限过程：$x \to x_0^+$，自身的变化过程中都大于 x_0, 但永远不可能等于x_0.

同样，$x \to -\infty$ 与 $x \to x_0^-$ 也有类似的性质；极限过程 $x \to \infty$ 也有 $|x|$ 永远达不到 $+\infty$

但是我们发现 $x \to x_0$ 这个极限过程中，x 是可以等于 x_0 的。

自变量趋于有限值时函数的极限

通过比较 x 趋于无穷大的极限过程：$x \to \infty, x \to +\infty, x \to -\infty$ 与 x 趋于有限值 x_0 的极限过程：$x \to x_0, x \to x_0^+, x \to x_0^-$， 有没有发现什么相同点和不同点?

比如： $x \to +\infty$ 在该极限过程中，x 在自身的变化过程中可以比任意正数都大，但永远达不到 $+\infty$； 极限过程：$x \to x_0^+$，自身的变化过程中都大于 x_0, 但永远不可能等于x_0.

同样，$x \to -\infty$ 与 $x \to x_0^-$ 也有类似的性质；极限过程 $x \to \infty$ 也有 $|x|$ 永远达不到 $+\infty$

但是我们发现 $x \to x_0$ 这个极限过程中，x 是可以等于 x_0 的。

理解这一点是重要的，暂时放在这里。我们先类比函数在自变量趋于无穷大时的函数极限的定义来尝试给出函数在自变量趋于有限值的极限。

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

通过类比可以得到函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon - \delta$ 定义：

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists\delta > 0, \text{当 } |x - x_0| < \delta \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

通过类比可以得到函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon - \delta$ 定义：

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } |x - x_0| < \delta \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

思考：通过类比得到的这样的定义合理么？

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0,$当 $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

通过类比可以得到函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon - \delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists\delta > 0,$当 $|x - x_0| < \delta$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.(或 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$)

思考：通过类比得到的这样的定义合理么?

【函数极限的一般概念】函数极限是这样一个常数 A, 在自变量 x 的某个无限变化过程中, 对应的函数值 $f(x)$ 可以无限的接近于这个常数，即：$|f(x) - A|$ 可以任意小.

自变量趋于有限值时函数的极限

设 $f(x)=x+1$，$g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1},(x\neq 1)$, $h(x)=\begin{cases} x+1, x\neq 1 \\ 0, x=1. \end{cases}$,

根据类比得到 x 趋于有限值的极限的定义，考察 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $x\to 1$ 时的极限.

自变量趋于有限值时函数的极限

设 $f(x)=x+1$，$g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1},(x\neq 1)$, $h(x)=\begin{cases} x+1, x\neq 1 \\ 0, x=1. \end{cases}$,

根据类比得到 x 趋于有限值的极限的定义，考察 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $x\to 1$ 时的极限.

观察发现 $g(x), h(x)$ 与 $f(x)$ 不同点在于：

$g(x)$ 在 $x=1$ 处无定义，在其它处都与 $f(x)$ 的值相同;

$h(x)$ 只在 $x=1$ 处的函数值与 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的函数值不同；在其它处都与 $f(x)$ 的值相同。

自变量趋于有限值时函数的极限

设 $f(x)=x+1$，$g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1},(x\neq 1)$, $h(x)=\begin{cases} x+1, x\neq 1 \\ 0, x=1. \end{cases}$,

根据类比得到 x 趋于有限值的极限的定义，考察 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $x\to 1$ 时的极限.

观察发现 $g(x), h(x)$ 与 $f(x)$ 不同点在于：

$g(x)$ 在 $x=1$ 处无定义，在其它处都与 $f(x)$ 的值相同;

$h(x)$ 只在 $x=1$ 处的函数值与 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的函数值不同；在其它处都与 $f(x)$ 的值相同。

极限是在无限的，不断变化的过程中实现的，

描述的是因变量在自变量的某种变化的过程中的稳定的变化趋势或状态。

任意有限步的变化在取极限的过程中都不起作用。

自变量趋于有限值时函数的极限

设 $f(x)=x+1$，$g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1},(x\neq 1)$, $h(x)=\begin{cases} x+1, x\neq 1 \\ 0, x=1. \end{cases}$,

根据类比得到 x 趋于有限值的极限的定义，考察 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $x\to 1$ 时的极限.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists\delta>0,$当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

自变量趋于有限值时函数的极限

设 $f(x)=x+1$，$g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1},(x\neq 1)$, $h(x)=\begin{cases} x+1, x\neq 1 \\ 0, x=1. \end{cases}$,

根据类比得到 x 趋于有限值的极限的定义，考察 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $x\to 1$ 时的极限.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists\delta>0,$当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

那么依上面的定义，在 $x\to 1$极限过程中，$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=2$. 而 $\lim\limits_{x\to 1} g(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to 1} h(x)$ 都不存在；

自变量趋于有限值时函数的极限

设 $f(x)=x+1$，$g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1},(x\neq 1)$, $h(x)=\begin{cases} x+1, x\neq 1 \\ 0, x=1. \end{cases}$,

根据类比得到 x 趋于有限值的极限的定义，考察 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $x\to 1$ 时的极限.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists\delta>0$,当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

那么依上面的定义，在 $x\to 1$极限过程中，$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=2$. 而 $\lim\limits_{x\to 1} g(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to 1} h(x)$ 都不存在；

这表示在 $x\to 1$ 时，函数的极限存在性却因 $x=1$ 这一处无定义或者改变这一点的函数值而发生改变.

自变量趋于有限值时函数的极限

设 $f(x)=x+1$，$g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1},(x\neq 1)$，$h(x)=\begin{cases} x+1, x\neq 1 \\ 0, x=1. \end{cases}$，

根据类比得到 x 趋于有限值的极限的定义，考察 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $x\to 1$ 时的极限.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists\delta>0$,当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

那么依上面的定义，在 $x\to 1$极限过程中，$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=2$. 而 $\lim\limits_{x\to 1} g(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to 1} h(x)$ 都不存在；

这表示在 $x\to 1$ 时，函数的极限存在性却因 $x=1$ 这一处无定义或者改变这一点的函数值而发生改变.

换言之，函数极限的存在性因函数在一点处的值该变而改变，这显然与极限概念是不相符的，因此我们上面的定义是不合理，应该做一些修改.

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时， $|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

定义3

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 $\mathring{U}(x_0,r)$ 内有定义,如果存在常数 A, 对于任意给定正数 ε (不论它多么小), 总存在正数 $\delta,\delta<r$, 使得当 x 满足不等式 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, 对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式 $|f(x)-A|<\varepsilon$, 即 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$,

那么常数 A 就称做函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限, 记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 或 $f(x)\to A$ (当 $x\to x_0$).

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

注意下面的写法有时也是有益的：

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ \forall x\in \mathring{U}(x_0,\delta),|f(x)-A|<\varepsilon.$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ f(\mathring{U}(x,\delta))\subset U(A,\varepsilon).$$

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ \forall x\in\mathring{U}(x_0,\delta),|f(x)-A|<\varepsilon$.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ f(\mathring{U}(x,\delta))\subset U(A,\varepsilon)$.

定义中 $0<|x-x_0|<\delta$ 与 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 都表示 $x\neq x_0$，所以 $x\to x_0$ 时，$f(x)$ 有没有极限，与 $f(x)$ 在 x_0 处是否有定义并无关系.

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

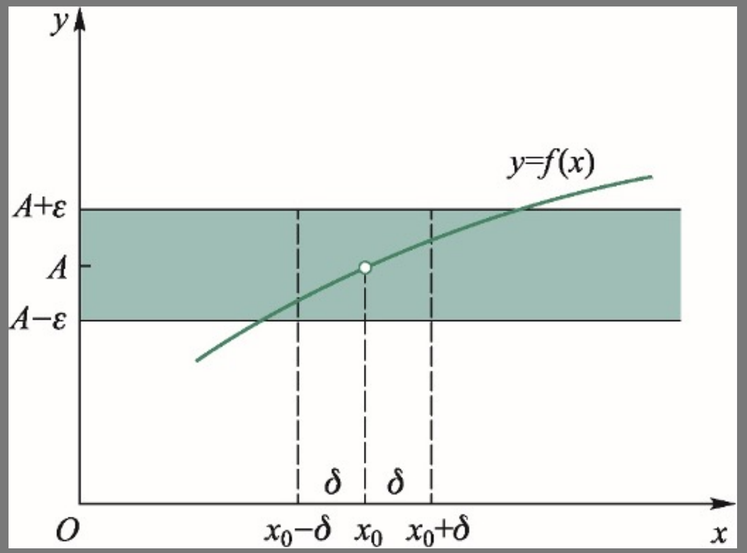
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ \forall x\in \mathring{U}(x_0,\delta),|f(x)-A|<\varepsilon$.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ f(\mathring{U}(x,\delta))\subset U(A,\varepsilon)$.

几何解释：

当 x 在 x_0 的去心 δ 邻域时,函数 $y=f(x)$ 图形完全落在以直线 $y=A$ 为中心线,宽为 2ε 的带形区域内.



自变量趋于有限值时函数的极限

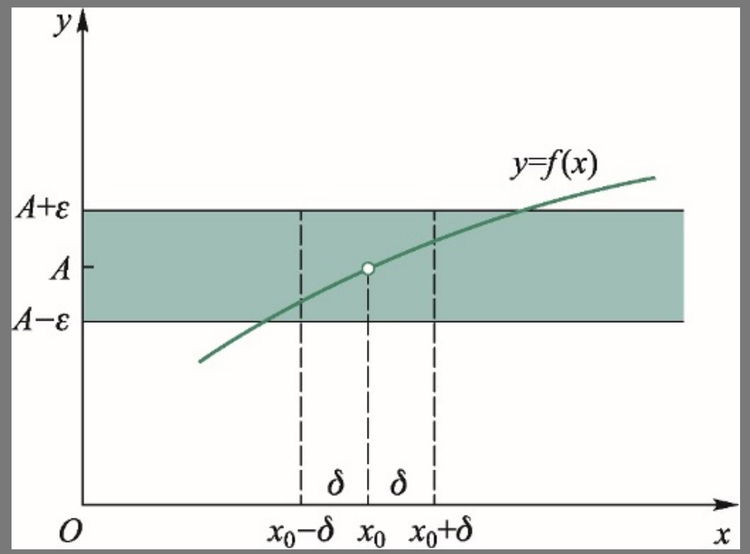
函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ \forall x\in \mathring{U}(x_0,\delta),|f(x)-A|<\varepsilon$.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ f(\mathring{U}(x,\delta))\subset U(A,\varepsilon)$.

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 $\mathring{U}(x_0,r)$ 内有定义，那么任意改变有限个点处的函数 $f(x)$ 值，不会改变 $x\to x_0$ 时，$f(x)$ 的极限存在与否；而且若极限存在，也不会改变极限值。



自变量趋于有限值时函数的极限

ε 的作用与特点

自变量趋于有限值时函数的极限

ε 的作用与特点

作用：任意给定的正数,强调任意小,并通过 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 来说明 $f(x)$ 可与 A 无限接近.

特点：1.正数； 2. 任意性； 3.一经给出,有相对的固定性

δ 的作用与特点

自变量趋于有限值时函数的极限

ε 的作用与特点

作用：任意给定的正数,强调任意小,并通过 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 来说明 $f(x)$ 可与 A 无限接近.

特点：1.正数； 2. 任意性； 3.一经给出,有相对的固定性

δ 的作用与特点

作用：用来限定 x_0 的去心邻域的大小,保证其内所有点 x 处都有不等式 $|f(x)-A|<\varepsilon$.

特点：1.正数； 2. 通常有上界； 3.存在即可.

ε 与 δ 的关系

自变量趋于有限值时函数的极限

ε 的作用与特点

作用：任意给定的正数,强调任意小,并通过 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 来说明 $f(x)$ 可与 A 无限接近.

特点：1.正数； 2. 任意性； 3.一经给出,有相对的固定性

δ 的作用与特点

作用：用来限定 x_0 的去心邻域的大小,保证其内所有点 x 处都有不等式 $|f(x)-A|<\varepsilon$.

特点：1.正数； 2. 通常有上界； 3.存在即可.

ε 与 δ 的关系

适应关系： δ 的大小, $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 的半径, 必须保证 $\forall x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$.

相依关系：一般 ε 越小, δ 越小, 对同一个 ε, δ 可以有多种取法.

自变量趋于有限值时函数的极限

我们回头再看看剩下两个极限过程：

自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 > 0$;	记作：$x \to x_0^+$ 或 $x \to x_0 + 0$
从数轴上看， x 从 x_0 的右侧趋于 x_0	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $0 < x - x_0 < \varepsilon$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 < 0$;	记作：$x \to x_0^-$ 或 $x \to x_0 - 0$
从数轴上看， x 从 x_0 的左侧趋于 x_0	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $-\varepsilon < x - x_0 < 0$

自变量趋于有限值时函数的极限

我们回头再看看剩下两个极限过程：

自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 > 0$;	记作：$x \to x_0^+$ 或 $x \to x_0 + 0$
从数轴上看， x 从 x_0 的右侧趋于 x_0	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $0 < x - x_0 < \varepsilon$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 < 0$;	记作：$x \to x_0^-$ 或 $x \to x_0 - 0$
从数轴上看， x 从 x_0 的左侧趋于 x_0	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $-\varepsilon < x - x_0 < 0$

可以类似的定义函数在极限过程 $x \to x_0^+$ 和 $x \to x_0^-$ 的极限：

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < x - x_0 < \delta \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

自变量趋于有限值时函数的极限

我们回头再看看剩下两个极限过程：

自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 > 0$; 从数轴上看， x 从 x_0 的右侧趋于 x_0	记作：$x \to x_0^+$ 或 $x \to x_0 + 0$ $\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $0 < x - x_0 < \varepsilon$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 < 0$; 从数轴上看， x 从 x_0 的左侧趋于 x_0	记作：$x \to x_0^-$ 或 $x \to x_0 - 0$ $\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $-\varepsilon < x - x_0 < 0$

可以类似的定义函数在极限过程 $x \to x_0^+$ 和 $x \to x_0^-$ 的极限：

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < x - x_0 < \delta \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } -\delta < x - x_0 < 0 \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

自变量趋于有限值时函数的极限

我们回头再看看剩下两个极限过程：

自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 > 0$;	记作：$x \to x_0^+$ 或 $x \to x_0 + 0$
从数轴上看， x 从 x_0 的右侧趋于 x_0	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $0 < x - x_0 < \varepsilon$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 < 0$;	记作：$x \to x_0^-$ 或 $x \to x_0 - 0$
从数轴上看， x 从 x_0 的左侧趋于 x_0	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $-\varepsilon < x - x_0 < 0$

可以类似 $\to x_0^-$ 的极限：

右极限记为：$f(x_0^+)$ 或 $f(x_0 + 0)$

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < x - x_0 < \delta \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } -\delta < x - x_0 < 0 \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

左极限记为：$f(x_0^-)$ 或 $f(x_0 - 0)$

自变量趋于有限值时函数的极限

我们回头再看看剩下两个极限过程：

自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 > 0$;	记作：$x \to x_0^+$ 或 $x \to x_0 + 0$
从数轴上看， x 从 x_0 的右侧趋于 x_0	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $0 < x - x_0 < \varepsilon$
自变量 x 无限地逼近一个有限数 x_0, 且 $x - x_0 < 0$;	记作：$x \to x_0^-$ 或 $x \to x_0 - 0$
从数轴上看， x 从 x_0 的左侧趋于 x_0	$\forall \varepsilon > 0$, x 从某时刻起: $-\varepsilon < x - x_0 < 0$

可以类似 $\to x_0^-$ 的极限：

右极限记为：$f(x_0^+)$ 或 $f(x_0 + 0)$

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < x - x_0 < \delta \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } -\delta < x - x_0 < 0 \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

左极限记为：$f(x_0^-)$ 或 $f(x_0 - 0)$

左极限和右极限都称为单侧极限

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{当 } 0<|x-x_0|<\delta \text{ 时，} |f(x)-A|<\varepsilon.(\text{或 } A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon)$$

单侧极限：

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{当 } 0<x-x_0<\delta \text{ 时，} |f(x)-A|<\varepsilon.(\text{或 } A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon)$$

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{当 } -\delta<x-x_0<0 \text{ 时，} |f(x)-A|<\varepsilon.(\text{或 } A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon)$$

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

单侧极限：

$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $0<x-x_0<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $-\delta<x-x_0<0$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

类似于，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 之间的关系我们也有下面的结论：

自变量趋于有限值时函数的极限

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

单侧极限：

$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $0<x-x_0<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当 $-\delta<x-x_0<0$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.(或 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$)

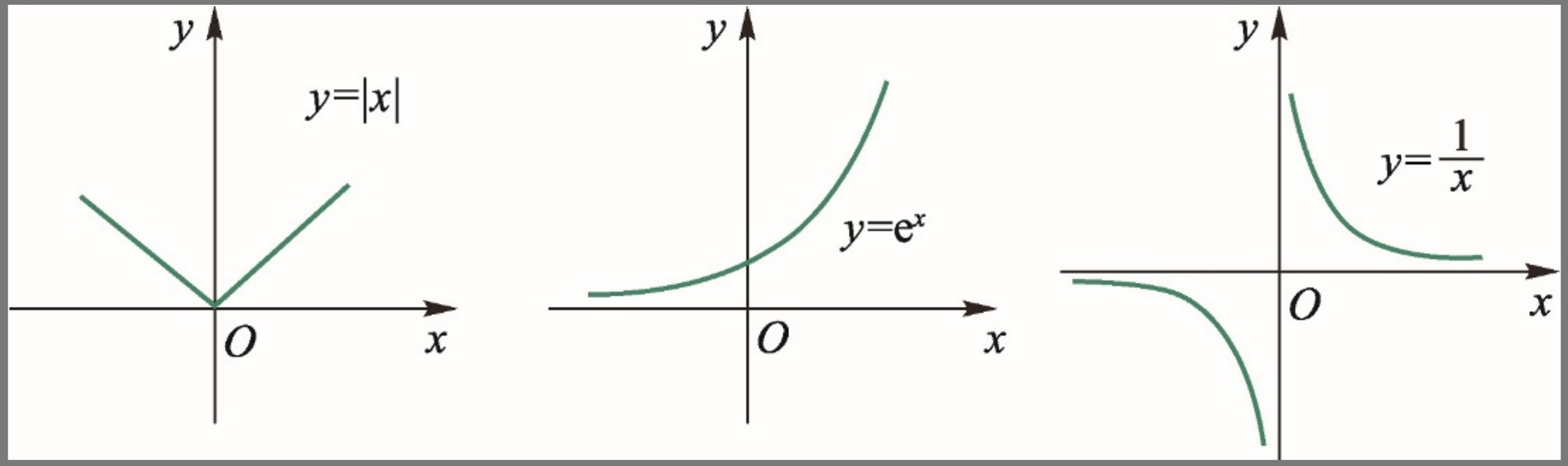
类似于，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 之间的关系我们也有下面的结论：

结论

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^+} f(x)=\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A.$$

自变量趋于有限值时函数的极限

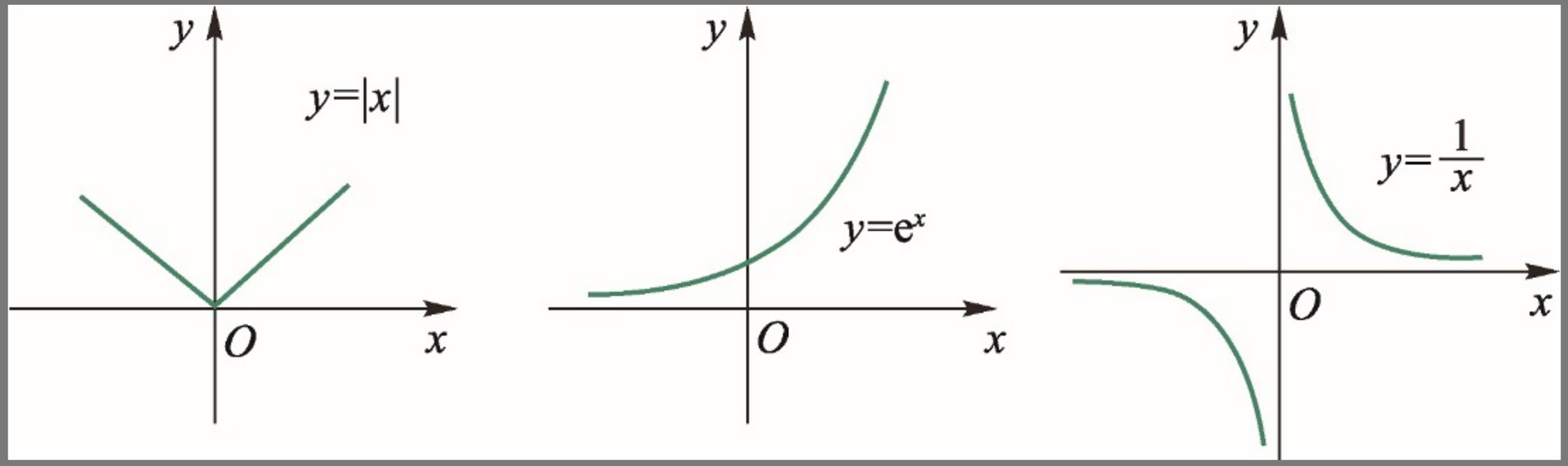
观察函数走势求下面极限：



$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = ? \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = ? \quad \lim_{x\to 0} f(x) = ?$$

自变量趋于有限值时函数的极限

观察函数走势求下面极限：



$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = ? \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = ? \quad \lim_{x\to 0} f(x) = ?$$

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty;\ \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty,\ \text{所以}\ \lim_{x\to \infty} \frac{1}{x} = \infty,\ \text{不存在。}$$

自变量趋于有限值时函数的极限

结 论

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = A.$$

结 论

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = A.$$

自变量趋于有限值时函数的极限

结 论 $$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = A.$$

结 论 $$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = A.$$

如果我们分别将 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 看作 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 的左极限与右极限，则上面的结论可以总结为：

自变量趋于有限值时函数的极限

结 论 $$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = A.$$

结 论 $$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = A.$$

如果我们分别将 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 看作 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 的左极限与右极限，则上面的结论可以总结为： $\lim f(x)$ 存在当且仅当它的左，右极限存在且相等.

注意：这里并没写出极限过程，我们认为该极限过程可以是自变量趋于无穷也可以是趋于有限值.

自变量趋于有限值时函数的极限

结 论 $$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = A.$$

结 论 $$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = A.$$

如果我们分别将 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 看作 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 的左极限与右极限，则上面的结论可以总结为： $\lim f(x)$ 存在当且仅当它的左，右极限存在且相等.

注意：这里并没写出极限过程，我们认为该极限过程可以是自变量趋于无穷也可以是趋于有限值.

该结论给我们提供了一种证明或计算极限的方法：

通过验证它的左、右极限是否存在，存在时是否相等来证明极限是否存在并在存在时求该极限的值。

总结

函数在自变量趋于无穷大时极限的 $\varepsilon - X$ 定义：

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x > X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x < -X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

函数在自变量趋于有限值时极限的 $\varepsilon - \delta$ 定义：

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists\delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists\delta > 0, \text{当 } 0 < x - x_0 < \delta \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists\delta > 0, \text{当 } -\delta < x - x_0 < 0 \text{ 时，} |f(x) - A| < \varepsilon. (\text{或 } A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon)$$

关于自变量的极限过程的说明

关于自变量 x 上面的极限过程，都是无限地，动态地的逼近某个数值（有限数或无穷大）过程；粗略来说，都可以看作一个无限地运动过程(即随时间变化而变化的过程).

我们依然要强调："极限的本质不是运动，而是运动趋势的确定性。"

对于每一种极限过程，我们关注的是自变量或因变量的某种稳定变化趋势或状态;

而不关注这个极限过程是怎么实现的，即不强调该过程中的逼近方式或者说运动方式；

事实上，极限的存在性不依赖于某一种特定的逼近方式或运动方式，而是要求所有可能的运动方式都导致相同的稳定趋势。

而我们最终关心的是这个唯一的"稳定趋势"，而不是逼近过程的的具体细节。

典型例题

例1. 证明 $\lim\limits_{x\to x_0} C = C$, 此处 C ， x_0 均为常数

例2. 证明 $\lim\limits_{x\to x_0} x = x_0$, 此处 x_0 为常数

例3. 证明 $\lim\limits_{x\to 1}(2x-1) = 1.$

例4. 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1} = 2.$

例5. 证明: 当 $x_0 > 0$ 时， $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{x} = \sqrt{x_0}.$

典型例题

例6. 用定义证明：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{1+x}=0.$

(2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x^2+x-2}=\dfrac{2}{3}$

典型例题

例6. 用定义证明：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{1+x}=0.$

(2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x^2+x-2}=\dfrac{2}{3}$

分析：(1) 由于 $x\to 0$, 故可限制 $0<|x|<1$;

(2) 由于 $x\to 1$, 故可限制 $0<|x-1|<1$.

典型例题

例7. 设

$$y = f(x) = \begin{cases} x-1, & x<0, \\ 0, & x=0, \\ x+1, & x>0 \end{cases}$$

证明：当 $x \to 0$ 时，$f(x)$ 的极限不存在.

课堂练习：

练习1. 证明： $\lim\limits_{x\to 0}\cos x = 1$

证明： 对于 $\forall\varepsilon > 0$, 为使 $|\cos x - 1| < \varepsilon$,

注意到 $|\cos x - 1| = 1 - \cos x = 2\sin^2\dfrac{x}{2} < 2\left(\dfrac{x}{2}\right)^2 = \dfrac{x^2}{2}$

故只需： $\dfrac{x^2}{2} < \varepsilon$, 即 $|x| < 2\sqrt{\varepsilon}$

所以取 $\delta = 2\sqrt{\varepsilon}$ 即可由极限的定义得： $\lim\limits_{x\to 0}\cos x = 1$

1.3 函数的极限

1. 自变量趋于无穷大时函数的极限
2. 自变量趋于有限值时函数的极限
3. 函数的极限的性质

函数极限的性质

对函数 $y = f(x)$ 的自变量的极限过程有下面 6 种形式：

自变量趋于有限值	自变量趋于无穷大时
$x \to x_0$	$x \to \infty$
$x \to x_0^-$	$x \to -\infty$
$x \to x_0^+$	$x \to +\infty$

以后，我们用 $\lim f(x)$ 表示上面任意一极限过程。

函数极限的性质

性质1: 唯一性

如果 $\lim f(x)$ 存在，那么这极限唯一。

具体来说：

如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，那么这极限唯一。

如果 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在，那么这极限唯一。

如果 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在，那么这极限唯一。

如果 $\lim\limits_{x\to \infty} f(x)$ 存在，那么这极限唯一。

如果 $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ 存在，那么这极限唯一。

如果 $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ 存在，那么这极限唯一。

函数极限的性质

性质1: 唯一性

如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，那么这极限唯一。

证明：【反证法】假设极限不唯一，不妨设其中两个极限分别为：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A, \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = B$

其中 $A > B$. 那么，对任意 $\varepsilon > 0$, 以极限过程 $x \to x_0$ 为例

由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ 可知：$\exists \delta_1 > 0, \text{s.t.}\ x \in \mathring{U}(x;\delta_1)$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$

由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = B$ 可知：$\exists \delta_2 > 0, \text{s.t.}\ x \in \mathring{U}(x;\delta_2)$ 时，$|f(x) - B| < \varepsilon$

取 $\varepsilon = \dfrac{A-B}{2} > 0$, 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，则当 $x \in \mathring{U}(x;\delta_1) \cap \mathring{U}(x;\delta_2) = \mathring{U}(x;\delta)$ 时，

$\dfrac{A+B}{2} = A - \dfrac{A-B}{2} < f(x)$ 且 $f(x) < B + \dfrac{A-B}{2} = \dfrac{A+B}{2}$ 这显然是不可能的，所以假设不成立；

命题得证.

函数极限的性质

性质2: 局部有界性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$, 那么存在正常数 $M>0$ 和 $\delta>0$, 使得当 $x\in \mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，$|f(x)|\le M$.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$, 那么存在正常数 $M>0$ 和 $\delta>0$, 使得当 $x\in \mathring{U}_+(x_0,\delta)$ 时，$|f(x)|\le M$.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$, 那么存在正常数 $M>0$ 和 $\delta>0$, 使得当 $x\in \mathring{U}_-(x_0,\delta)$ 时，$|f(x)|\le M$.

若 $\lim\limits_{x\to \infty} f(x)=A$, 那么存在正常数 $M>0$ 和 $X>0$, 使得当 $|x|>X$ 时，$|f(x)|\le M$.

若 $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=A$, 那么存在正常数 $M>0$ 和 $\delta>0$, 使得当 $x>X$ 时，$|f(x)|\le M$.

若 $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)=A$, 那么存在正常数 $M>0$ 和 $\delta>0$, 使得当 $-x>M$ 时，$|f(x)|\le M$.

函数极限的性质

性质2: 局部有界性

若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$, 那么存在正常数 $M > 0$ 和 $X > 0$, 使得当 $|x| > X$ 时，$|f(x)| \le M$.

证明：由 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$ 可知：对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $X > 0$, s.t. $|x| > X$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.

取 $\varepsilon = 1$, 则存在 $X = X_0$, 当 $|x| > X_0$ 时，$|f(x) - A| < 1$.

故当 $|x| > X = X_0$ 时，$|f(x)| = |(f(x) - A) + A| \le |f(x) - A| + A \le A + 1$.

命题得证。

函数极限的性质

性质3: 局部保号性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$, 且 $A>0$(或 $A<0$), 那么存在正常数 $\delta>0$, 使得当 $x\in \mathring{U}(x_0,\delta)$ 时,

(1) $f(x)>0$(或 $f(x)<0$). (2) $|f(x)|>r>0$, 其中 $r\in(0,|A|)$. 特别地, 取 $r=\dfrac{|A|}{2}$.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$, 且 $A>0$(或 $A<0$), 那么存在正常数 $\delta>0$, 使得当 $x\in \mathring{U}_+(x_0,\delta)$ 时,

(1) $f(x)>0$(或 $f(x)<0$). (2) $|f(x)|>r>0$, 其中 $r\in(0,|A|)$. 特别地, 取 $r=\dfrac{|A|}{2}$.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$, 且 $A>0$(或 $A<0$), 那么存在正常数 $\delta>0$, 使得当 $x\in \mathring{U}_-(x_0,\delta)$ 时,

(1) $f(x)>0$(或 $f(x)<0$). (2) $|f(x)|>r>0$, 其中 $r\in(0,|A|)$. 特别地, 取 $r=\dfrac{|A|}{2}$.

函数极限的性质

性质3: 局部保号性

若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$, 且 $A > 0$(或 $A < 0$), 那么存在正常数 $X > 0$, 使得当 $|x| > X$ 时,

(1) $f(x) > 0$(或 $f(x) < 0$). (2) $|f(x)| > r > 0$, 其中 $r \in (0, |A|)$. 特别地, 取 $r = \dfrac{|A|}{2}$.

若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, 且 $A > 0$(或 $A < 0$), 那么存在正常数 $X > 0$, 使得当 $x > X$ 时,

(1) $f(x) > 0$(或 $f(x) < 0$). (2) $|f(x)| > r > 0$, 其中 $r \in (0, |A|)$. 特别地, 取 $r = \dfrac{|A|}{2}$.

若 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$, 且 $A > 0$(或 $A < 0$), 那么存在正常数 $X > 0$, 使得当 $-x > X$ 时,

(1) $f(x) > 0$(或 $f(x) < 0$). (2) $|f(x)| > r > 0$, 其中 $r \in (0, |A|)$. 特别地, 取 $r = \dfrac{|A|}{2}$.

函数极限的性质

性质3: 局部保号性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, 且 $A > 0$(或 $A < 0$), 那么存在正常数 $\delta > 0$, 使得当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 时,

(1) $f(x) > 0$(或 $f(x) < 0$). (2) $|f(x)| > r > 0$, 其中 $r \in (0, |A|)$. 特别地，取 $r = \dfrac{|A|}{2}$.

证明：由于 $A \neq 0$, 对于任意的 $\varepsilon \in (0, |A|)$,

由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ 可知：对上面的 ε, $\exists \delta > 0$, s.t $x \in \mathring{U}(x_0; \delta)$ 时， $|f(x) - A| < \varepsilon < |A|$.

若 $A > 0$, 则得：当 $x \in \mathring{U}(x_0; \delta)$ 时， $f(x) > A - \varepsilon > A - |A| = 0$.

若 $A < 0$, 则得：当 $x \in \mathring{U}(x_0; \delta)$ 时， $f(x) < A + \varepsilon < A + |A| = 0$. 所以 (1) 得证。

故当 $x \in \mathring{U}(x_0; \delta)$ 时， $|f(x)| = |(f(x) - A) + A| \geq \big||A| - |f(x) - A|\big| > |A| - \varepsilon = r \in (0, |A|)$

所以 (2) 得证。

函数极限的性质

推论1.

若在 x_0 的某去心邻域内， $f(x) \geq 0$(或 $f(x) \leq 0$) 且 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$，则 $A \geq 0$(或 $A \leq 0$)

若在 x_0 的某右去心邻域内， $f(x) \geq 0$(或 $f(x) \leq 0$) 且 $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = A$，则 $A \geq 0$(或 $A \leq 0$)

若在 x_0 的某左去心邻域内， $f(x) \geq 0$(或 $f(x) \leq 0$) 且 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = A$，则 $A \geq 0$(或 $A \leq 0$)

若存在正常数 X，当 $|x| > X$ 时， $f(x) \geq 0$(或 $f(x) \leq 0$) 且 $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = A$，则 $A \geq 0$(或 $A \leq 0$)

若存在正常数 X，当 $x > X$ 时， $f(x) \geq 0$(或 $f(x) \leq 0$) 且 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$，则 $A \geq 0$(或 $A \leq 0$)

若存在正常数 X，当 $-x > X$ 时， $f(x) \geq 0$(或 $f(x) \leq 0$) 且 $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = A$，则 $A \geq 0$(或 $A \leq 0$)

函数极限的性质

推论2: 保不等式性

若在 x_0 的某去心邻域内， $f(x) \geq g(x)$, 且 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = B$, 则 $A \geq B$.

若在 x_0 的某右去心邻域内， $f(x) \geq g(x)$, 且 $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = A$, $\lim\limits_{x \to x_0^+} g(x) = B$, 则 $A \geq B$.

若在 x_0 的某左去心邻域内， $f(x) \geq g(x)$, 且 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = A$, $\lim\limits_{x \to x_0^-} g(x) = B$, 则 $A \geq B$.

若存在正常数 X，当 $|x| > X$ 时，$f(x) \geq g(x)$ 且 $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = A$, $\lim\limits_{x \to \infty} g(x) = B$，则 $A \geq B$.

若存在正常数 X，当 $x > X$ 时, $f(x) \geq g(x)$ 且 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$, $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = B$，则 $A \geq B$.

若存在正常数 X，当 $-x > X$ 时，$f(x) \geq g(x)$ 且 $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = A$, $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = B$，则 $A \geq B$.

函数极限的性质

性质4: 函数极限与数列极限的关系（建立函数极限与数列极限之间的关系）

归结原理或Heine定理，Heine 19世纪的德国数学家

若 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 定义域内任一收敛于 a 的数列，且对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, x_n \neq a$，则相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to a} f(x) = A$.

若 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 定义域内任一收敛于 a 的数列，且$\forall n \in \mathbb{N}^+, x_n > a$，则相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x) = A$.

若 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 定义域内任一收敛于 a 的数列，且$\forall n \in \mathbb{N}^+, x_n < a$，则相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to a^-} f(x) = A$.

函数极限的性质

性质4: 函数极限与数列极限的关系（建立函数极限与数列极限之间的关系）

归结原理或Heine定理，Heine 19世纪的德国数学家

若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 定义域内任一无穷大数列，则相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$.

若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 定义域内任一极限为$+\infty$的数列，则相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$.

若 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 定义域内任一极限为$-\infty$的数列，则相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$.

函数极限的性质

性质4: 函数极限与数列极限的关系（建立函数极限与数列极限之间的关系）

归结原理或Heine定理，Heine 19世纪的德国数学家

若 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 定义域内任一收敛于 a 的数列，且对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, x_n \neq a$, 则

相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to a} f(x) = A$.

证明：由 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$，可知：对任意 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0$，s.t. $0 < |x-a| < \delta$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$.

又 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$, 故对上面的 $\delta > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, s.t. $n > N$ 时，$|x_n - a| < \delta$

故当 $n > N$ 时，$0 < |x_n - a| < \delta$，所以：$|f(x_n) - A| < \varepsilon$.

由极限的定义立得：$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A = \lim\limits_{x\to a} f(x)$ 命题得证.

函数极限的性质

性质4: 函数极限与数列极限的关系（建立函数极限与数列极限之间的关系）

归结原理或Heine定理，Heine 19世纪的德国数学家

若 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 定义域内任一收敛于 a 的数列，且对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, x_n \neq a$, 则

相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to a} f(x) = A$.

可以用来干什么？？？

函数极限的性质

性质4: 函数极限与数列极限的关系（建立函数极限与数列极限之间的关系）

归结原理或Heine定理，Heine 19世纪的德国数学家

若 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 定义域内任一收敛于 a 的数列，且对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, x_n \neq a$, 则

相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to a} f(x) = A$.

可以用来干什么？？？

可以用来求数列的极限，也可以用来证明函数的极限不存在

函数极限的性质

性质4: 函数极限与数列极限的关系（建立函数极限与数列极限之间的关系）

归结原理或Heine定理，Heine 19世纪的德国数学家

若 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 定义域内任一收敛于 a 的数列，且对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, x_n \neq a$, 则

相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to a} f(x) = A$.

可以用来干什么？？？

可以用来求数列的极限，也可以用来证明函数的极限不存在

比如：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} e^{-\frac{2n^2+3n-2}{2n^2-n}}$ 可化为求 $\lim\limits_{x\to -1} e^x$ 的极限；

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2n^2+2}\right)^n$ 可化为求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2x^2+2}\right)^x$ 的极限

典型例题

例7. 考虑极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 是否存在。

典型例题

例7. 考虑极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 是否存在。

考虑 $x_n=\dfrac{1}{2n\pi}$, 则 $x_n\to 0^+$; $\quad y_n=\dfrac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$, $y_n\to 0^+$

若 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 存在, 则由归结原理得:

$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{x_n}=\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{y_n}=\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$$

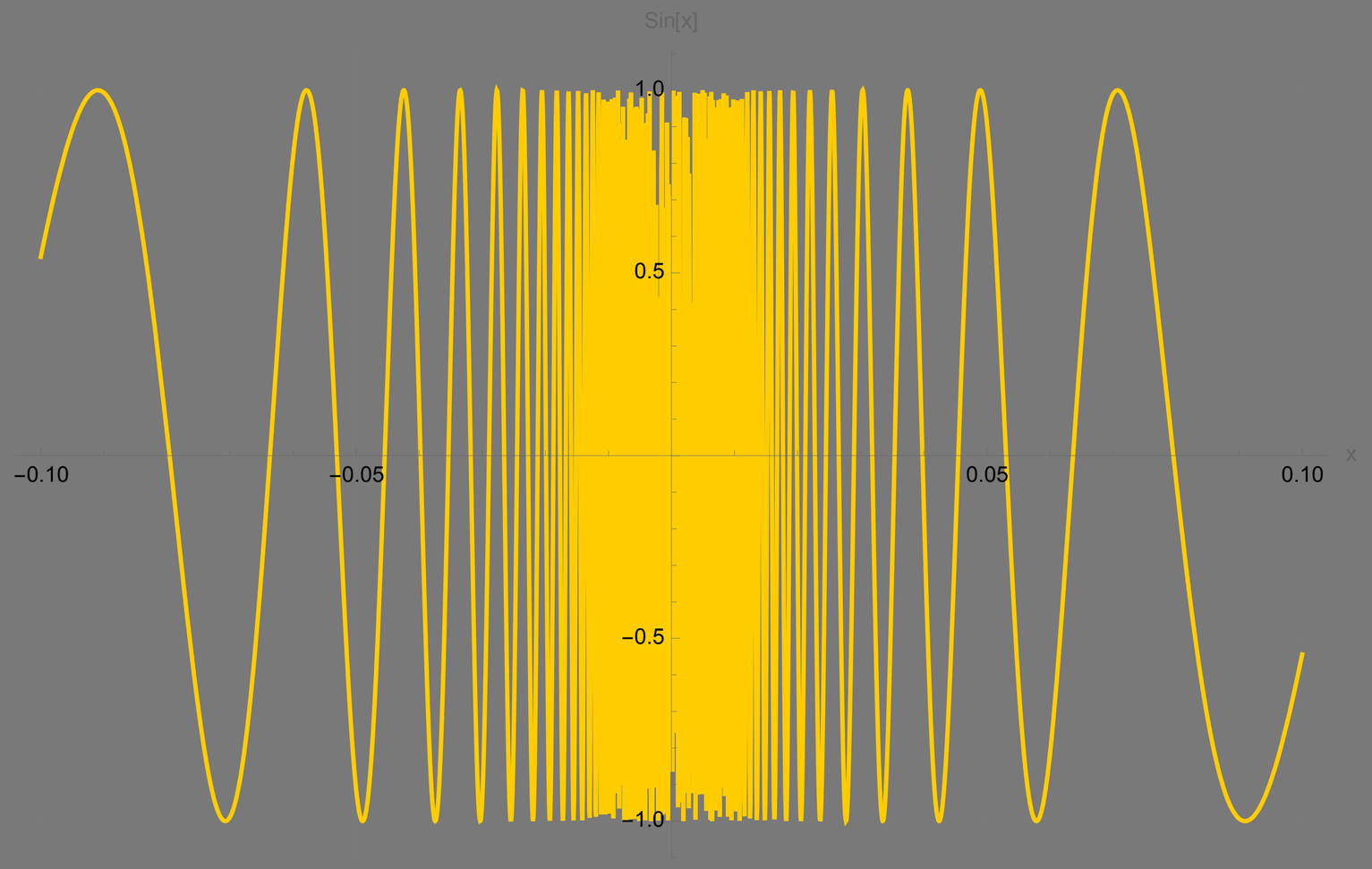
但: $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{x_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sin(2\pi n)=0.$

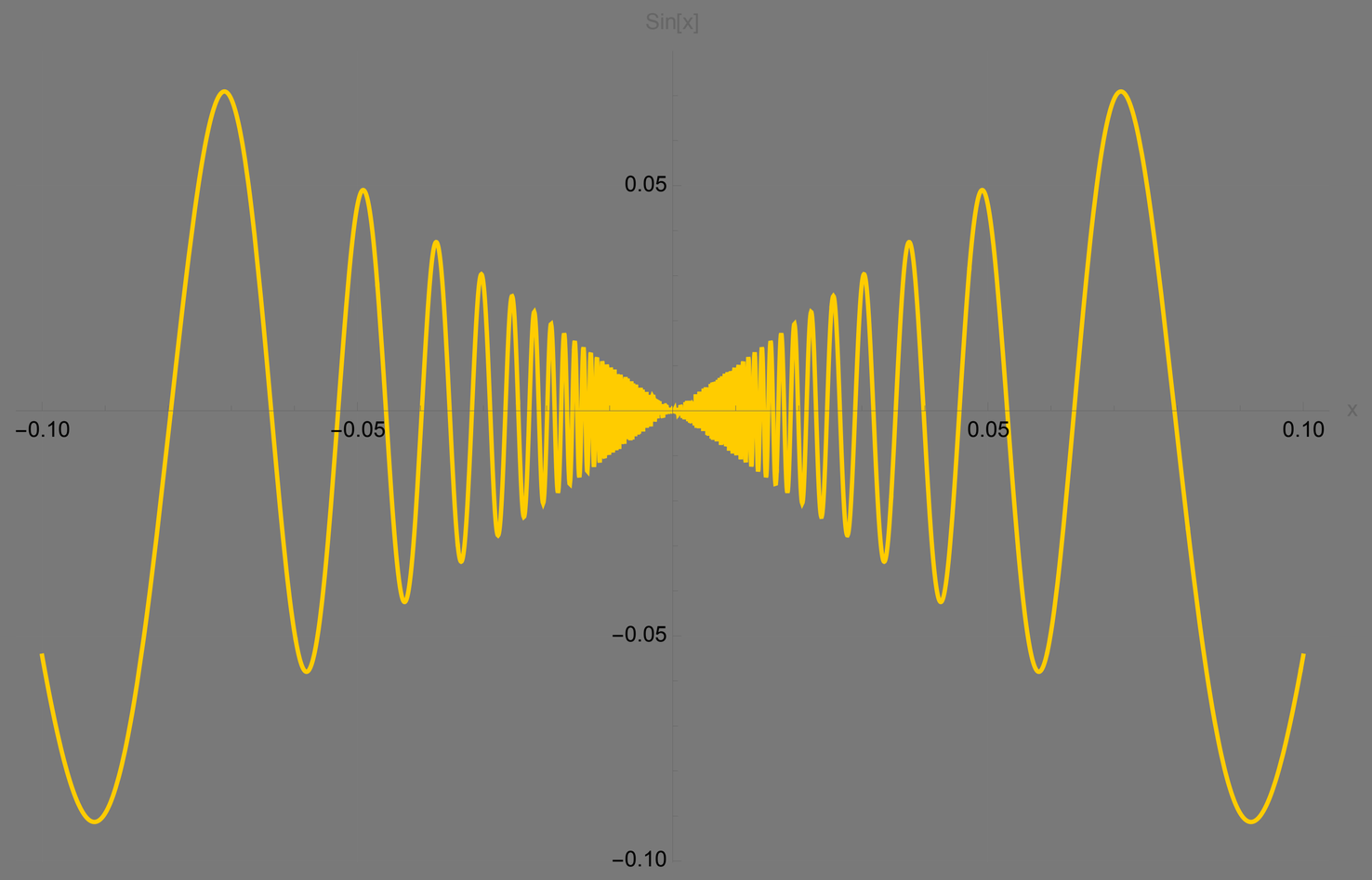
$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\sin\left(2\pi n+\frac{\pi}{2}\right)=1.$$

故由极限的唯一性可知: $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在.

典型例题

例7. 考虑极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 是否存在。



典型例题

虽然 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 是震荡的，但是 $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$；